

Подготовка к экзамену по C++ (ИТМО)

Тема 9: Адаптеры контейнеров (Stack, Queue, Priority Queue)

Hardcore Theory Edition

17 июня 2026 г.

1 Что такое Адаптер?

Адаптер **не является** самостоятельной структурой данных. Он не управляет памятью напрямую. Адаптер — это класс-обертка (Wrapper). Он берет уже существующий контейнер (например, `std::vector` или `std::deque`), прячет все его методы и выставляет наружу только 3-4 своих метода.

Главное правило адаптеров: У них **НЕТ** итераторов. Вы не можете написать цикл `for` и пробежаться по стеку. Это сделано специально: суть адаптера — жестко ограничить доступ к данным, чтобы не нарушить логику алгоритма.

2 1. `std::stack` (Стек)

Логика: LIFO (Last In, First Out — Последним пришел, первым ушел).

- **Методы:** `push()` (положить наверх), `pop()` (удалить верхний), `top()` (посмотреть на верхний).
- **Что под капотом?** По умолчанию используется `std::deque`.
- Можно ли использовать `vector`? Да! Стек использует только добавление/удаление с конца, а у вектора `push_back` и `pop_back` работают за $O(1)$.

Суть на пальцах (Жизненная аналогия)

Стек — это тубус с чипсами Pringles. Вы можете достать только ту чипсину, которая лежит на самом верху (`top`). Чтобы достать чипсину со дна, вам придется вытащить (`pop`) все чипсы над ней. Итераторов (возможности проткнуть банку сбоку и достать 5-ю чипсину) не существует.

3 2. `std::queue` (Очередь)

Логика: FIFO (First In, First Out — Первым пришел, первым ушел).

- **Методы:** `push()` (встать в конец очереди), `pop()` (удалить первого), `front()` (посмотреть на первого), `back()` (посмотреть на последнего).

- **Что под капотом?** По умолчанию используется `std::deque`.
- **Почему по умолчанию НЕ vector?** Ловушка на экзамене! У вектора нет метода `pop_front()` (удаление из начала), потому что это сдвинуло бы весь массив за $O(N)$. А очередь обязана удалять элементы из начала за $O(1)$. Поэтому вектор не подходит для `std::queue`!

Суть на пальцах (Жизненная аналогия)

Очередь — это очередь в супермаркете. Вы встаете в конец (`push_back`), а обслуживают (и отпускают, `pop_front`) того, кто стоит первым у кассы (`front`).

4 3. `std::priority_queue` (Очередь с приоритетом)

Логика: Элементы выдаются не в порядке добавления, а **по их приоритету**. Самый "важный" элемент всегда находится на вершине.

- **Что под капотом?** По умолчанию используется `std::vector`! Но элементы внутри него организуются в специальную математическую структуру — **Двоичную Кучу (Binary Heap)** с помощью алгоритмов `std::make_heap` и `std::push_heap`.
- **Важно:** По умолчанию `priority_queue` использует оператор `<` (`std::less`) и работает как **Max-Heap** (наверху лежит САМОЕ БОЛЬШОЕ число).
- Чтобы сделать Min-Heap (наверху самое маленькое число), нужно передать компаратор `std::greater<T>`.
- **Скорость:** `push` и `pop` работают за $O(\log N)$.

Суть на пальцах (Жизненная аналогия)

Очередь с приоритетом — это приемный покой в больнице. Пациенты поступают в разное время. Но когда врач кричит "Следующий!" (`pop`), медсестра заводит не того, кто пришел первым, а того, у кого самое тяжелое ранение (наивысший приоритет).